Aluno: Luiz Gustavo Bonon Gueder

1-)

$Y(t) = X \cos(\omega_0 t + \Theta)$

$\omega_0$ e $\Theta$ são constantes

X é uma variável aleatória

Para determinar se o processo é estacionário no sentido amplo, basta, primeiramente, verificar se sua média é constante, independente de t.

$$E[Y(t)] = \int_{x=-\infty}^{\infty} X \cos(\omega_0 t + \Theta) f_x(x)\, dx = \cos(\omega_0 t + \Theta) \int_{x=-\infty}^{\infty} X f_x(x)\, dx$$

$$E[Y(t)] = \cos(\omega_0 t + \Theta) \cdot E[X] \therefore \underline{\mu_{y(t)} = \mu_x \cos(\omega_0 t + \Theta)}$$

Vê-se que a média do processo $Y(t)$ apresenta uma variação temporal dentro do argumento do cosseno, descaracterizando um processo estacionário no sentido amplo.

Apenas para completar o teste, calcula-se a função de autocorrelação de $Y(t)$, isto é:

$$E[Y(t_1)Y(t_2)] = \int_{x=-\infty}^{+\infty} Y(t_1)Y(t_2) f_x(x)\, dx = \int_{x=-\infty}^{\infty} X\cos(\omega_0 t_1 + \Theta) X \cos(\omega_0 t_2 + \Theta) f_x(x)$$

$$E[Y(t_1)Y(t_2)] = \cos(\omega_0 t_1 + \Theta)\cos(\omega_0 t_2 + \Theta) \cdot \int_{x=-\infty}^{\infty} X^2 f_x(x)\, dx$$

$$E[Y(t_1)Y(t_2)] = \left[\frac{1}{2}\cos(\omega_0 \tau) + \frac{1}{2}\cos(\omega_0 t_1 + \omega_0 t_2 + 2\Theta)\right] \cdot E[X^2]$$

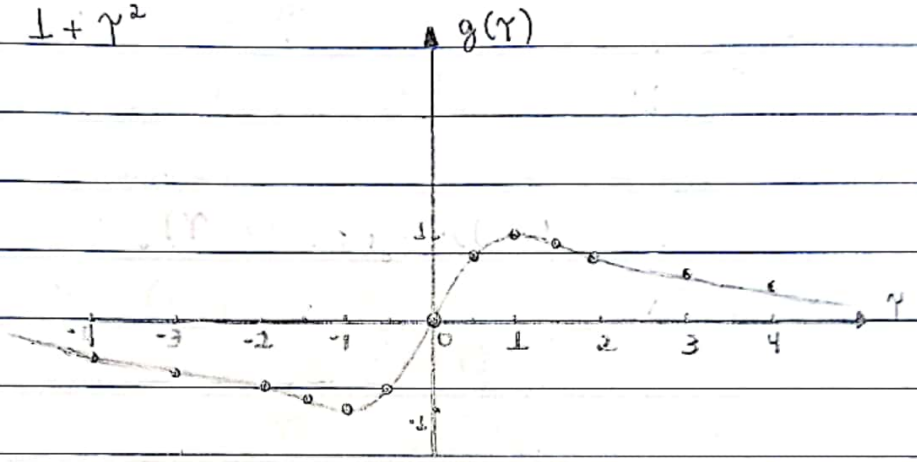
Esse resultado com a função de autocorrelação dependendo não somente de $\tau$, como também de instantes específicos indica mais uma vez

Digitalizado com CamScanner

que o processo não é estacionário no sentido amplo.

2.)

(a) $g(\tau) = \frac{2\tau}{1+\tau^2}$




$g(0) = \frac{2 \cdot 0}{1+0^2} = 0$

$g(0,5) = \frac{2 \cdot 0,5}{1+0,5^2} = 0,8$

$g(-0,5) = -0,8$

$g(1) = 1$

$g(-1) = -1$; $g(1,5) = 0,923$; $g(-1,5) = -0,923$; $g(2) = 0,8$; $g(-2) = -0,8$

Graficamente, percebe-se que esta função $g(\tau)$ apresentada acima não pode ser uma função de autocorrelação válida, pois:

- Seu valor máximo não se encontra em $\tau = 0$, ou seja, $|R_x(\tau)| \leq R_x(0)$ não é respeitada; (em $\tau = 0$ ela vale 0)
- Não é uma função par pois $R_x(-\tau) = -R_x(\tau)$, desrespeitando $R_x(\tau) = R_x(-\tau)$;
- Uma vez que $R_x(0) = 0$, então a seguinte seria respeitada.

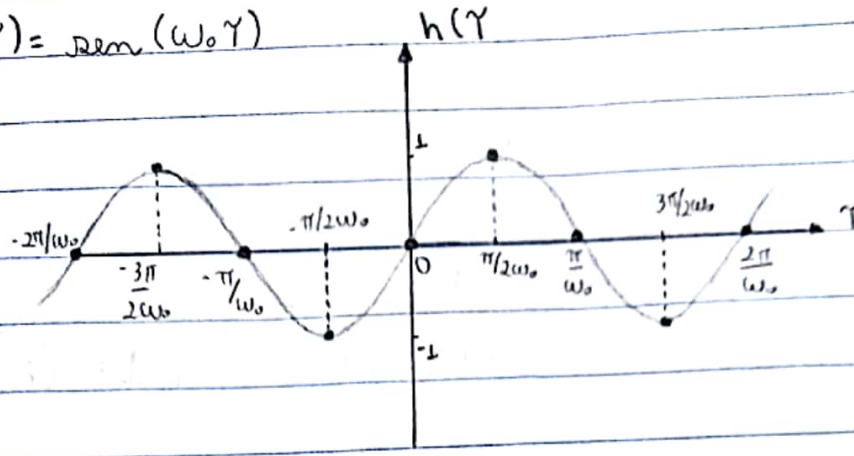
$$E[X(t)^2] = 0$$

$$\sigma_x^2 = E[X(t)^2] - \mu_x^2$$

$\sigma_x^2 = -\mu_x^2$, o que é uma inverdade, visto que a variância deve ser sempre positiva, por proceder de um quadrado na definição original.

Digitalizado com CamScanner

(b) $h(\tau) = \text{sen}(\omega_0 \tau)$




$h(0) = 0$

$h(\pi/2\omega_0) = 1$

$h(\pi/\omega_0) = 0$

$h(3\pi/2\omega_0) = -1$

$h(-\pi/2\omega_0) = -1$

Mais uma vez, graficamente, tem-se que $h(\tau)$ não é uma função válida para autocorrelação, pois

- O valor máximo da função, neste caso, é igual a 1, porém não se dá em $\tau = 0$;
- A função seno apresenta simetria ímpar, ou seja, $h(-\tau) = -h(\tau)$, não sendo par (conforme teoria exige);
- Da mesma maneira $R_x(0) = 0$ retorna uma variância negativa, o que não condiz com a realidade.

3.) $R_x(\tau) = R(0)\, e^{-\alpha|\tau|} \cos(\omega_0 \tau)$, com $\alpha$ e $\omega_0$ constantes.

$$S_x(f) = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\} = \mathcal{F}\{R(0) e^{-\alpha|\tau|} \cos(\omega_0 \tau)\}, \quad R_x(0) = R(0) \rightarrow \text{constante}$$

$$S_x(f) = R(0) \cdot \mathcal{F}\{e^{-\alpha|\tau|} \cos(2\pi f_0 \tau)\} \quad \text{e} \quad G(\tau) = e^{-\alpha|\tau|}$$

$$S_x(f) = R(0) \cdot \mathcal{F}\left\{e^{-\alpha|\tau|} \cdot \left[\frac{e^{j2\pi f_0 \tau} + e^{-j2\pi f_0 \tau}}{2}\right]\right\} = \frac{R(0)}{2} \cdot \mathcal{F}\left\{G(\tau)\left[e^{j2\pi f_0 \tau} + e^{-j2\pi f_0 \tau}\right]\right.$$

$$S_x(f) = \frac{R(0)}{2} \cdot \mathcal{F}\{G(\tau) e^{j2\pi f_0 \tau}\} + \frac{R_0}{2} \mathcal{F}\{G(\tau) e^{-j2\pi f_0 \tau}\}$$

$$S_x(f) = \frac{R(0)}{2} \cdot G(f - f_0) + \frac{R(0)}{2} \cdot G(f + f_0), \text{ em que } G(f) = \mathcal{F}\{e^{-\alpha|\tau|}\}$$

$$S_x(f) = \frac{R(0)}{2} \cdot \left[\frac{2\alpha}{\alpha^2 + (2\pi f - 2\pi f_0)^2}\right] + \frac{R(0)}{2} \cdot \left[\frac{2\alpha}{\alpha^2 + (2\pi f + 2\pi f_0)^2}\right]\Bigg\}$$

tilibra

Digitalizado com CamScanner

4-)

$$H(j\omega) = \frac{1}{(1+jRC\omega)\cdot(1-jRC\omega)}(1-jRC\omega) = \frac{1-jRC\omega}{1-jRC\omega+jRC\omega-(-1)(RC\omega)^2}$$

$$H(j\omega) = \frac{1-jRC\omega}{1+(RC\omega)^2} = \frac{1}{1+(RC\omega)^2} - j\cdot\left[\frac{RC\omega}{1+(RC\omega)^2}\right]$$

$$|H(j\omega)| = \sqrt{\left(\frac{1}{1+(RC\omega)^2}\right)^2 + \left(\frac{-RC\omega}{1+(RC\omega)^2}\right)^2}$$

$$|H(j\omega)| = \sqrt{\frac{1}{[1+(RC\omega)^2]^2} + \frac{(RC\omega)^2}{[1+(RC\omega)^2]^2}}$$

$$|H(j\omega)| = \sqrt{\frac{1+(RC\omega)^2}{[1+(RC\omega)^2]^2}}$$

$$|H(j\omega)| = \sqrt{\frac{1}{1+(RC\omega)^2}}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}}$$

$$X(t) \longrightarrow \boxed{RC} \longrightarrow Y(t)$$

$$S_x(\omega) = \frac{N_0}{2} \Rightarrow S_Y(\omega) = |H(\omega)|^2 \cdot S_x(\omega)$$

$$S_Y(\omega) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+(RC\omega)^2}}\right)^2 \cdot \frac{N_0}{2}$$

$$\boxed{S_Y(\omega) = \frac{1}{[1+(RC\omega)^2]}\cdot\frac{N_0}{2}}$$

tilibra

Digitalizado com CamScanner

$$R_Y(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_Y(\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{N_0}{2}\cdot\frac{1}{[1+(RC\omega)^2]}\right\} = \frac{N_0}{2}\cdot\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1+(RC\omega)^2}\right\}$$

$$R_Y(\tau) = \frac{N_0}{2}\cdot\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1+(RC)^2(2\pi f)^2}\right\}$$

$$R_Y(\tau) = \frac{N_0}{2}\cdot\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1/(RC)^2}{[(1/RC)^2+(2\pi f)^2]}\right\}$$

$$R_Y(\tau) = \frac{N_0}{2}\cdot\frac{1}{RC}\cdot\frac{1}{2}\cdot\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2\cdot(1/RC)}{(1/RC)^2+(2\pi f)^2}\right\}$$

$$R_Y(\tau) = \frac{1}{RC}\cdot\frac{N_0}{4}\cdot e^{-\frac{1}{RC}|\tau|}, \quad \frac{1}{RC} > 0$$

Digitalizado com CamScanner